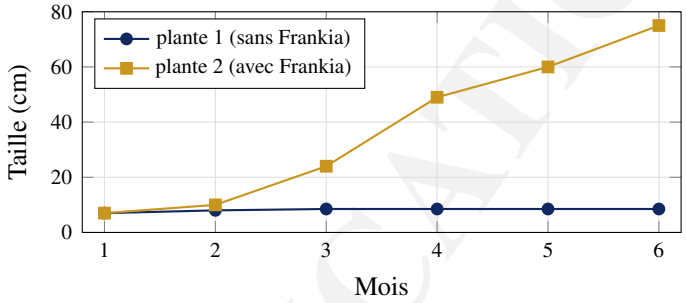
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE 4
INFLUENCE DES FACTEURS BIOTIQUES : SYMBIOSES, RÉGULATION ET LUTTE BIOLOGIQUE

Correction de l'exercice 1 : Le filao et la bactérie Frankia

1) Courbes



2) Comparaison

La plante 1 grandit très peu (de 7 à 8,5 cm) puis s'arrête dès le 3e mois. La plante 2 grandit de plus en plus vite et atteint 75 cm au 6e mois, soit près de 9 fois plus.

3) Explication

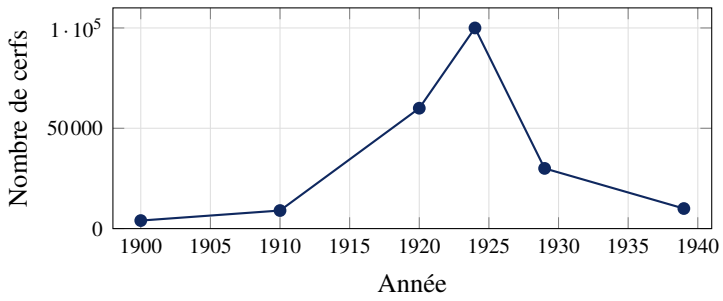
Le sable est pauvre en azote, élément indispensable à la croissance. *Frankia* fixe l'azote de l'air et le fournit au filao sous une forme utilisable : la plante 2 peut croître. En échange, la bactérie reçoit de la plante un abri (les nodules) et des substances organiques (sucres) issues de la photosynthèse.

4) Relation

Symbiose (+, +). Autre exemple : l'arachide ou le niébé (légumineuses) et les bactéries *Rhizobium* de leurs nodosités.

Correction de l'exercice 2 : Les cerfs du plateau de Kaibab

1) Courbe



2) Densités

Surface : 100 000 ha = 1 000 km^2. En 1900 : $4\,000/1\,000 =$ **4 cerfs/km^2** ; en 1924 : $100\,000/1\,000 =$ **100 cerfs/km^2**.

3) Explication

De 1907 à 1924, la suppression des prédateurs a supprimé une cause importante de mortalité : la population de cerfs a explosé (multipliée par 25). De 1924 à 1939, les cerfs trop nombreux ont détruit la végétation dont ils se nourrissent : faute de nourriture (compétition intraspécifique), beaucoup sont morts de faim et la population s'est effondrée.

4) Rôle des prédateurs et leçon

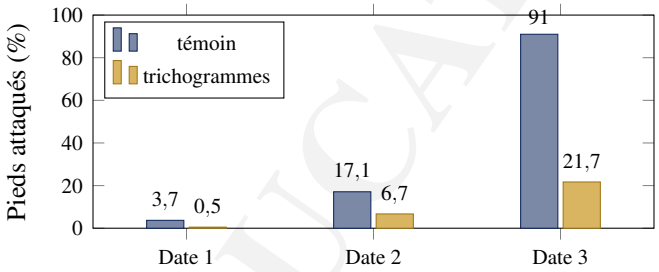
Les prédateurs **régulaient** la population de cerfs en la maintenant à un niveau compatible avec les ressources végétales : ils assuraient l'équilibre de l'écosystème. Dans un parc comme le Niokolo-Koba, il faut protéger l'ensemble de la chaîne alimentaire, y compris les prédateurs (lions, panthères, lycaons), et non seulement les herbivores.

Correction de l'exercice 3 : La pyrale du maïs et les trichogrammes

1) Pourcentages

	Date 1	Date 2	Date 3
Témoin	3,7 %	17,1 %	91,0 %
Avec trichogrammes	0,5 %	6,7 %	21,7 %

2) Diagramme



3) Analyse

Dans les deux parcelles, les attaques augmentent avec le temps, mais elles sont toujours beaucoup moins nombreuses avec les trichogrammes : à la date 3, 21,7 % des pieds sont attaqués au lieu de 91 %. Les trichogrammes réduisent la population de pyrales en détruisant leurs œufs : c'est un **parasitisme** (les trichogrammes sont des parasites, ou parasitoïdes, des œufs de pyrale).

4) Avantages de la lutte biologique

Elle ne pollue ni le sol, ni l'eau, ni les récoltes ; elle n'intoxique ni l'Homme ni les animaux utiles ; les ravageurs ne deviennent pas résistants comme aux insecticides.

Correction de l'exercice 4 : Le baobab et les chauves-souris

1) Pourcentages

Fleurs libres : $\frac{46}{200} \times 100 =$ **23 %** ; fleurs ensachées : $\frac{2}{200} \times 100 =$ **1 %**.

2) Rôle

Les chauves-souris transportent le pollen d'une fleur à l'autre : elles assurent la **pollinisation**. Quand on les empêche d'accéder aux fleurs, il ne se forme presque plus de fruits (1 % contre 23 %).

LN_EDUCATION

3) Relation

Coopération (mutualisme) : les chauves-souris obtiennent du nectar, le baobab est pollinisé.

4) Conséquences

Le baobab produirait très peu de fruits et de graines : sa reproduction serait compromise et l'espèce régresserait. Les populations perdraient le pain de singe (aliment, boisson « bouye ») et les revenus de sa vente.

Correction de l'exercice 5 : Les termites et leur champignon

1) Avantages

Le champignon reçoit un abri et un support nutritif (les meules). Les termites obtiennent une nourriture prédigérée qu'elles ne pourraient pas digérer seules (cellulose, lignine).

2) Relation

Symbiose : l'association est obligatoire, comme l'indique la phrase « sans les termites, ce champignon n'existe pas [. . .] ; privées du champignon, ces termites meurent ».

3) Discussion

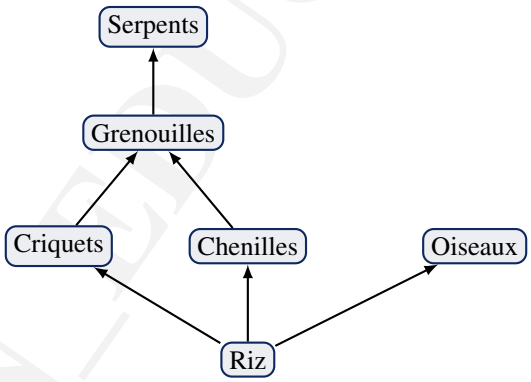
Utiles : elles décomposent le bois mort et les débris végétaux, recyclent la matière organique et enrichissent le sol en matière minérale ; leurs galeries aèrent le sol. Nuisibles : elles détruisent le bois des cases, les charpentes et certaines cultures. Leur rôle dans l'écosystème naturel est globalement bénéfique.

Correction de l'exercice 6 : Synthèse : les facteurs biotiques et l'équilibre

1) Exemples

Compétition : riz et herbes adventices (lumière, eau, sels minéraux). Prédation : grenouilles et insectes ; serpents et grenouilles. Symbiose ou coopération : cyanobactéries qui fournissent de l'azote au riz et profitent de l'eau de la rizière.

2) Réseau alimentaire



(La flèche signifie « est mangé par ».)

3) Conséquences

Moins de serpents : les grenouilles se multiplient, ce qui diminue d'abord les criquets et les chenilles. Mais les grenouilles, trop nombreuses, manquent ensuite de nourriture et régressent ; les insectes peuvent alors pulluler. L'équilibre est perturbé et la récolte de riz risque de baisser.

4) Définition

L'**équilibre biologique** est l'état d'un écosystème dans lequel les effectifs des différentes populations restent à peu près constants dans le temps, grâce aux relations (alimentaires et autres) qui les régulent mutuellement.

LN EDUCATION